Check for updates

澳大利亚溃疡分枝杆菌感染(布鲁里溃疡)的管理:共识声明

Stephen Muhi、Victoria RV Cox、Matthew O'Brien、Jonathan T Priestley、Jodie Hill、Adrian Murrie、Anthony McDonald、Peter Callan、Grant A Jenkin、N Deborah Friedman、Kasha P Singh , Callum Maggs, Peter Kelley, Eugene Athan,[7 9,10 7,11 1,2 3 4 5 5 6 7 7 8 1,2 1,2]

保罗·约翰逊博士 , Daniel P O'Brien[2,7 1,12]

世界卫生组织(WHO)承认，布鲁里溃疡是一种被忽视的热带疾病。在过去的十年里，研究不断扩大我们的理解[1]
随着澳大利亚伯鲁里溃疡的发病率有所增加。该共识声明旨在提供务实且基于证据的更新，以指导临床医生在澳大利亚伯鲁里溃疡的诊断和治疗。[2]

布鲁里溃疡是由环境细菌溃疡分枝杆菌引起的，感染皮肤和皮下组织，喜欢寒冷的生长条件。溃疡分枝杆菌产生一种强效的坏死和免疫抑制毒素，即霉菌内酯，这是其独特的病理原因。当地研究表明，这种传播[3 4]
澳大利亚的溃疡分枝杆菌是一种复杂的 One Health 相互作用，涉及蚊子、本地负鼠(主要是环尾)、环境(土壤特征、动物群、基础设施)和人类(行为、健康和疫苗接种状况)。[5-9]

感染与疾病表现之间的潜伏期约为五个月(范围1-9个月)。因此，虽然传播通常发生在温暖的月份，但疾病发病率在冬季达到顶峰。大多数布鲁里溃疡病变发生在暴露于环境的身体区域，通常是腿部和手臂。早期病变包括结节、斑块或局部红斑和/或水肿区域;这些最初可能被解释为节肢动物咬伤。尽管大约 10% 的病变在诊断时不会溃疡，但病变通常会在几周内缓慢进展并发展为溃疡(框 1)。当微生物在皮下组织中繁殖时，溃疡通常会出现特征性的边缘破坏，周围有硬结。它通常是无痛的，尽管水肿/蜂窝织炎形式很少表现得更严重，伴有疼痛和发烧。[10 11 11 12 13]

流行病学

澳大利亚的疫情主要呈局灶性，主要发生在维多利亚州明顿半岛和贝拉林半岛沿海地区以及昆士兰州远北的卡恩斯附近。近年来，流行病学已转变为包括墨尔本中北部郊区和吉利隆。维多利亚州的发病率持续增加，2023 年报告的新诊断数量创历史新高(362 例)(框 2)。最近，新南威尔士州贝特曼湾也报告了局部传播，该湾是距离澳大利亚首都堪培拉最近的沿海城镇(框 3)。在澳大利亚，Buruli 溃疡于 1994 年首次在北领地报告，随后在维多利亚州报告[14,15 16 17 18 19]

摘要

简介:由溃疡分枝杆菌引起的布鲁里溃疡发病率不断增加，并向东南澳大利亚的新地区蔓延。随着经验的增加和证据的出现，本共识声明考虑了当代数据

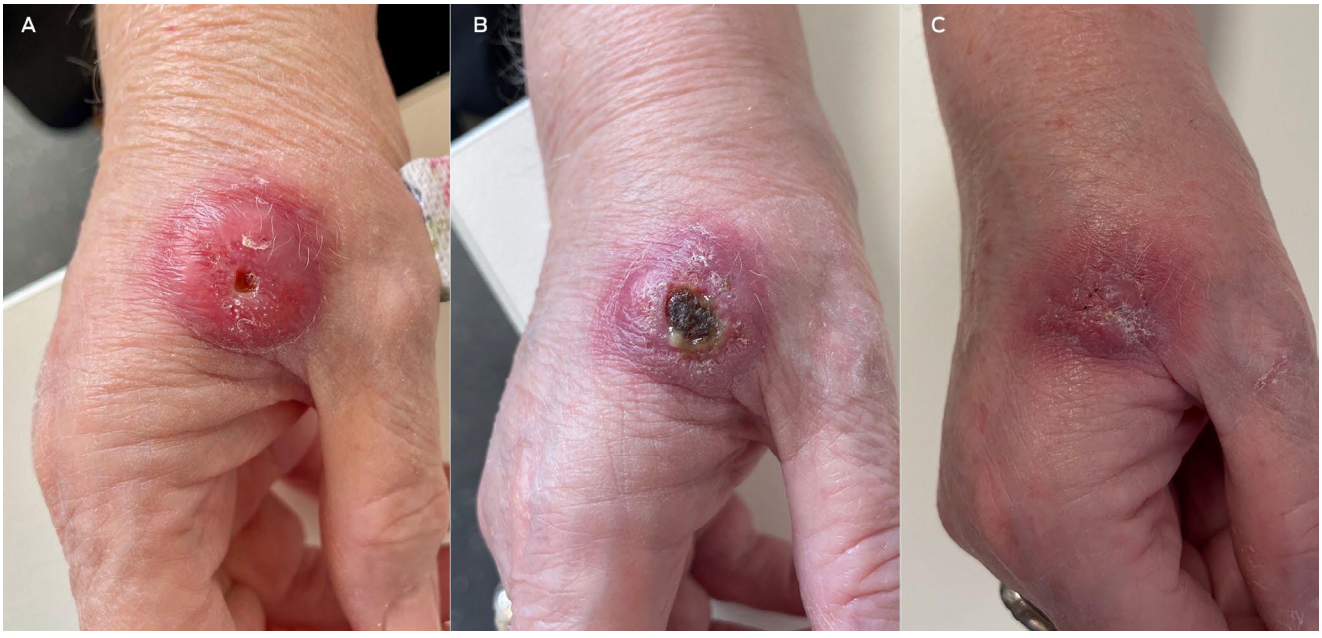
为可能遇到的临床医生提供最新建议
这种疾病。布鲁里溃疡在以前非流行地区出现，凸显了提高临床医生和社区对这种疾病的认识的重要性。

本共识声明的主要建议和管理变化:

- 布鲁里溃疡是维多利亚州、北领地和昆士兰州的一种可报告疾病。在其他州或地区发现的病例应与相关卫生当局讨论。我们呼吁将布鲁里溃疡列为全国性通知，以监测其在非流行地区潜在的出现。
- 使用聚合酶链式反应进行诊断是灵敏的
以及是否正确执行;建议在溃疡受损边缘下使用干拭子或在病变未溃烂的情况下通过穿刺活检采集组织样本。如果扫描不正确或在未溃烂的皮肤上进行，可能会给出假阴性结果。
- 有高质量的证据支持使用基于利福平的双重口服抗生素疗法与克拉霉素或氟喹诺酮类药物联合治疗，疗程为 8 周;复发非常罕见，但可能发生在有危险因素的人身上。越来越多的证据表明，对于复发风险较低的小病变个体和接受过病变手术切除的个体(四周)，治疗持续时间较短(六周)。
- 应警告患者，溃疡通常会扩大
抗生素治疗，抗生素治疗完成后不会痊愈，中位时间为四到五个月才能痊愈。
- 通常不需要手术治疗，但可能有利于减少愈合时间、避免或减少抗生素的使用时间以及控制矛盾反应。
- 早期识别和治疗矛盾反应很重要，因为它们与组织坏死增加和伤口愈合延迟有关。
- 良好的伤口护理对于成功治疗布鲁里溃疡至关重要，因为它可以促进愈合并防止继发细菌感染。
- 与成人相比，儿童非溃疡性和严重病变比例较高，较少出现抗生素不良反应，但矛盾反应发生率较高;建议转诊至专家。

彼得·多尔蒂感染与免疫研究所，墨尔本大学，墨尔本，维多利亚州。维多利亚州传染病服务中心，皇家墨尔本医院，墨尔本，维多利亚州。门齐斯健康研究学院，达尔文，新西兰。莫纳什儿童医院，墨尔本，维多利亚州。南海岸医疗中心，布莱格沃里，维多利亚州。索伦托医疗中心，维多利亚州索伦托。Barwon Health，维多利亚州吉隆。莫纳什医疗中心，墨尔本，维多利亚州。半岛健康中心，墨尔本，维多利亚州。东部健康中心，墨尔本，维多利亚州。维多利亚州吉隆迪金大学传染病和免疫学研究创新中心。奥斯汀健康中心，墨尔本，维多利亚州。steve.muhi@unimelb.edu.au
• doi: 10.5694/mja2.52591[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]

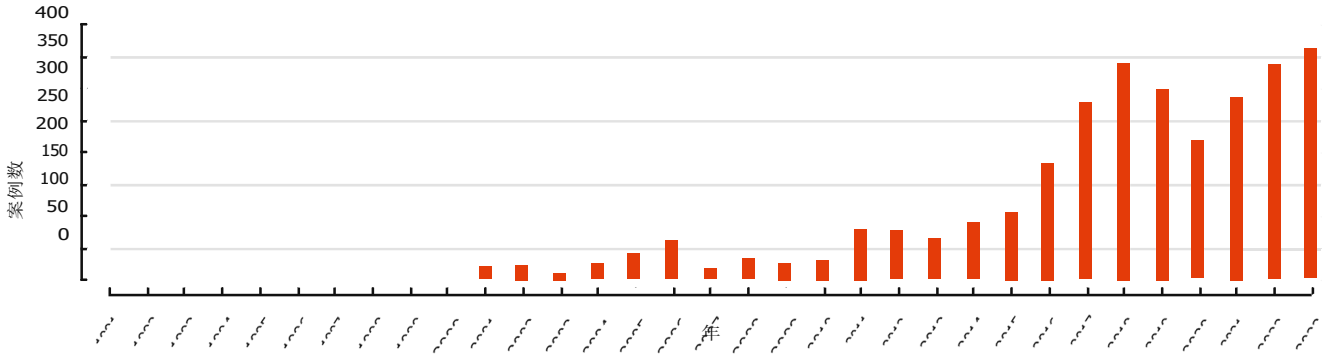
1 布鲁里溃疡的表现 (A)、进展 (B) 和疤痕愈合 (C)



随着对布鲁里溃疡认识的提高，越来越多的病例可能出现早期/溃疡前病变(A);早期识别、诊断和治疗可能会预防晚期溃疡。图 B 显示进展，边缘典型受损，周围硬结和中央坏死。病变愈合缓慢，并可能留下疤痕区域 (C)。

患者同意:患者对这些图像的发布表示书面同意。◆.

2000 年至 2023 年澳大利亚维多利亚州伯鲁利溃疡的发病率[17]



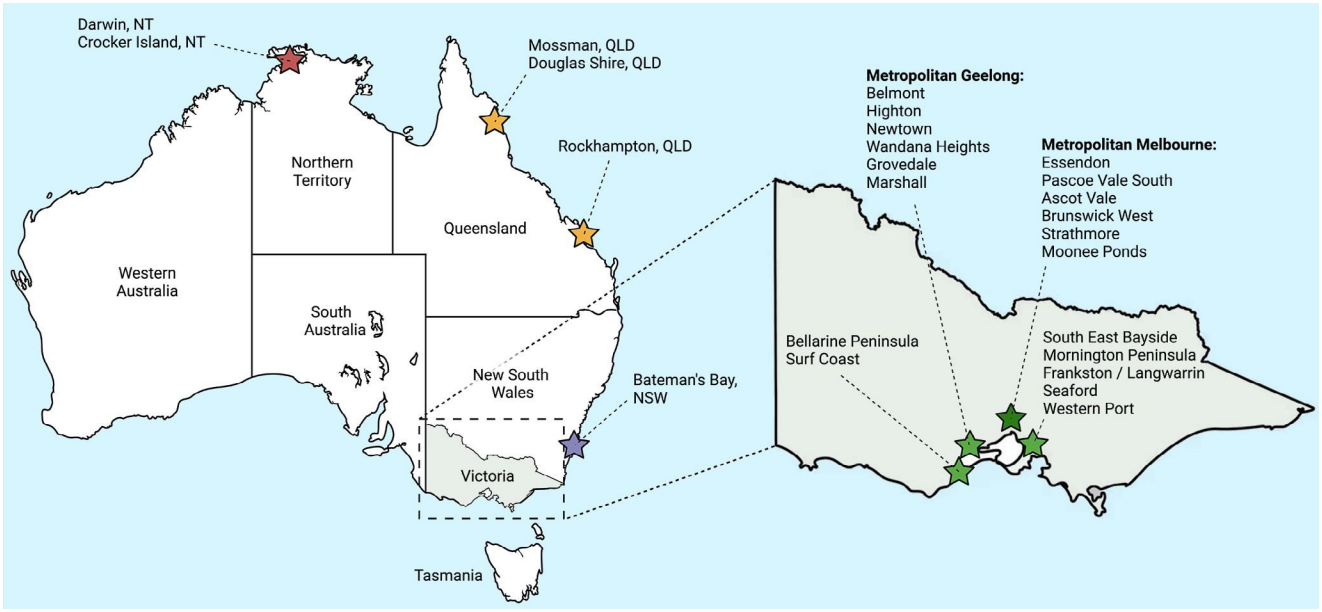
2004 年和 2005 年昆士兰州。其他州或地区发现的布鲁里溃疡病例即使不应通知，也应与相关卫生当局讨论，目前将布鲁里溃疡国家通知达成了平衡。NT 是唯一报告患有布鲁里溃疡的个人是否是原住民和托雷斯海峡岛民的司法管辖区。

尽管糖尿病患者的风险增加，但疾病发病率不受年龄、性别、种族、社会经济地位或合并症的限制。随着发病率的上升和新的人口稠密地区流行，临床医生和社区成员应该高度怀疑，以确保及时诊断和治疗。[5]

方法

2014 年共识指南由选定的成人和儿童传染病医生进行更新，[20] 具有布鲁里溃疡经验的公共卫生从业者、初级卫生保健提供者和伤口护理专家。DB、SM、VC、MB 和 PJ 在所有作者审查之前根据当前研究和近期临床经验的证据制备了一份初步文件草稿。2024年7月，通过混合电话会议召开了共识小组讨论会议，讨论议程项目是通过对手稿草案的审查提出的。共识会议由SM主持。讨论了科学证据，包括现有证据的优点和局限性。在缺乏证据的情况下，还讨论了临床经验。共识是由小组之间通过讨论达成的普遍共识定义的。记录会议并抄写文本，以确保建议得到捕获。然后，共识声明文件经过完善、同行评审并得到澳大利亚传染病学会的认可。建议、评估、制定和评估分级 (GRADE) 方法 (https://www.gradeworkinggroup.org) 是

澳大利亚确诊布鲁里溃疡传播的 3 个地区



使用 BioRender.com 创建的图。◆.

用于对已发表证据的质量进行分类。除引用了具体参考文献外，本共识指南中使用了极低或低质量的证据(观察性病例系列/专家意见)。

临床共识声明

诊断

鉴于检测的简便性、速度、准确性和可用性，直接使用溃疡拭子进行 IS2404 聚合酶链反应 (PCR) 检测仍然是诊断布鲁里溃疡的推荐方法。拭子应绕过溃疡受损的边缘，并且拭子表面可见来自病变的临床物质。如果需要，使用无菌盐水润湿伤口或使用拭子松解生物材料可能会改善采样。PCR 结果假阴性并不罕见，尤其是对于早期病变或儿童。因此，对于非溃疡性或溃疡前病变(如水肿、斑块或结节)或 PCR 拭子结果阴性的可疑病变，应从非溃疡性病变中心或溃疡性病变边缘进行皮肤活检进行 PCR 检测并评估替代诊断(如恶性肿瘤)。送往微生物学检查的新鲜组织标本不应放入防腐剂中;然而，将标本放入浸有盐水的纱布中(或在组织标本中添加几滴盐水)将防止脱水。分枝杆菌培养的诊断比 PCR 敏感性低，并且由于微生物生长缓慢，结果可能需要长达 12 周的时间。我们建议在所有病例中进行 PCR，但当不可能时，如果临床一致的病变在显微镜下具有抗酸杆菌并且患者暴露于流行地区，则无需 PCR 即可做出布鲁里溃疡的可能诊断。布鲁里溃疡的组织病理学特征取决于疾病的临床阶段。皮下组织和真皮胶原的坏死伴有轻微的炎症和抗酸杆菌被认为是诊断布鲁里溃疡最可靠的组织病理学特征。表皮增生和[21 22 22 21 23 24 25]与溃疡前病变相比，溃疡中伴有肉芽肿形成的慢性炎症更常见。[2 5]

抗生素

试验报告称，大多数伯鲁里溃疡病例现在无需手术即可治疗，因为大多数患者通过适当的抗生素治疗即可达到伤口愈合。针对引起皮肤和软组织感染的常见微生物的抗生素对溃疡分枝杆菌无效，但可能与暂时的改善有关，这可能会误导临床医生。在没有细菌重复感染的临床特征的情况下，不建议对定植细菌进行抗生素治疗。尽管澳大利亚尚未报道对一线抗生素的耐药性，但应使用双重抗生素组合治疗布鲁里溃疡，以提高治疗效果并降低抗生素耐药性的风险。不再推荐使用注射剂的方案。尽管抗生素敏感性测试仍然是研究重点，但目前澳大利亚无法进行常规抗生素敏感性测试。[26 27]

当地观察性研究表明，主要基于利福平的治疗方案非常有效。目前世界卫生组织指南建议将利福平与克拉霉素联合使用。我们建议使用含利福平的联合口服抗生素治疗八周作为大多数布鲁里溃疡患者的一线治疗(GRADE:高质量证据)。推荐剂量为利福平每天 10 mg/kg，每日最多 600 mg，加任何克拉霉素 7.5 mg/kg，每日两次(最多每 12 小时 500 mg)、莫西沙星 400 mg，每日一次或环丙沙星 500 mg，每 12 小时一次。使用克拉霉素或氟喹诺酮类药物(作为利福平的初始伴侣药物)之间的选择是个体化的，考虑因素包括患者的合并症、药物相互作用和耐受性。根据现有情况，克拉霉素是治疗溃疡分枝杆菌感染的首选大环内酯类药物[28 29]
证据;尽管阿奇霉素也可能具有活性，但有 3 种[30]
其在成人布鲁里溃疡中使用经验很少。

如果利福平禁忌或不能耐受，我们建议克拉霉素联合氟喹诺酮类抗生素治疗八周。怀孕期间，建议联合使用利福平和克拉霉素。自2020年11月起，澳大利亚药物福利计划已提供利福平用于治疗布鲁里溃疡，降低了成本并提高了治疗机会。[31 29]

观察性证据表明，如果免疫功能正常的成年人出现小(直径<3厘米)溃疡性病变或出现严重的不良反应，尤其是在联合手术的情况下，抗生素治疗时间缩短六周可能是合理的。体重超过 90 公斤、免疫功能低下、服用利福平-克拉霉素组合且男性的患者治疗失败的可能性可能会增加。对于合并危险因素的患者，最好避免缩短抗生素疗程，并且可能首选利福平和氟喹诺酮类药物组合。由于存在治疗产生耐药性的风险，因此避免单一疗法。对于超重或肥胖的个体使用增加抗生素剂量的证据不足且经验有限。尽管世界卫生组织不建议延长溃疡分枝杆菌和人类免疫缺陷病毒合并感染患者的抗生素治疗持续时间，但指导显着免疫功能低下患者抗生素治疗持续时间的证据有限。一般原则包括在安全可行的情况下减少免疫抑制，并在经验丰富的传染病专家及其治疗医生的协商下，在选定的病例中延长抗生素的使用时间。[32 33 34 35 29 36]

约20%的伯鲁里溃疡患者会出现药物相关毒性，65岁以上、女性患者和肾功能不全患者的风险增加。常见的不良反应包括胃肠道不耐受、克拉霉素味觉障碍、药代动力学相互作用和药物引起的肝损伤。药物过敏和神经精神障碍较少发生。基线时应检查全血检查以及肝肾功能。考虑定期重复这些检查，特别是如果存在任何额外风险(例如，先前存在的肝脏或肾脏疾病、病毒性肝炎、酒精滥用、其他药物累积毒性的风险)。应指导患者在抗生素治疗期间避免肝毒素，包括适量饮酒。肌腱炎的风险与长期使用氟喹诺酮类药物有关，特别是对于老年患者或接受皮质类固醇治疗的患者，因此应指导患者报告肌腱疼痛的发生情况。克拉霉素和氟喹诺酮类药物可延长心脏QTc间期;因此，如果患者风险增加(例如既往患有心脏病、基线时QTc间期临界延长、QT延长药物组合)，则应进行基线心电图检查并在两周后重复进行。应肾脏调整克拉霉素和环丙沙星的剂量。药代动力学相互作用与利福平特别常见，也可能与克拉霉素发生。所有处方药和非处方药均应检查药物相互作用，并必须警告患者在开始新用药时咨询健康医生。对于使用口服避孕药或黄体酮植入物和利福平的女性，应建议采用替代避孕措施;释放左炔诺孕酮的宫内节育器仍然是一种有效的避孕方式。[37 38 39]

对于对更熟悉的皮肤感染有反应的更常见皮肤感染，布鲁里溃疡病变的愈合速度比预期要慢得多

抗生素，可能与明显坏死有关

(框 1)。应教育患者，溃疡通常会随着治疗而扩大，并且当停止抗生素治疗时不会愈合。澳大利亚的中位愈合时间为4.5个月，尽管这取决于开始使用抗生素时的病变大小(<2厘米为3个月，2-4厘米为4个月，直径>4厘米为6个月)，水肿性病变和65岁或以上的患者愈合时间更长。长时间的愈合可能会导致大量开支和敷料和定期就诊带来的不便，从而导致休息时间或放学时间以及患者的严重不满。经验丰富的临床医生可以为临床上具有挑战性的病例提供电话或远程医疗支持。[40 29 41]

手术

不再建议积极手术治疗布鲁里溃疡;然而，手术在特定情况下仍然发挥着重要作用。外科和传染病团队之间的密切工作关系对于确定最佳治疗至关重要。手术方法包括:[42]

- **清创。去除伤口基部和边缘的坏死或发炎组织，以加速伤口愈合，防止明显坏死的病变畸形或疤痕。这应该尽可能保守，如果需要，可以重复进行以去除新的坏死区域或液化皮下脂肪。抗生素治疗结束后即可进行手术，不会影响治疗成功率。在严重矛盾反应中，通过手术清创去除坏死组织中的炎症刺激可能会减少组织损失并改善愈合时间。**[43]
- **保守切除。对肉眼所见组织进行狭窄切除可用于加速伤口愈合，如果有耐受性问题则可延长抗生素治疗时间，或选择性缩短小病变的抗生素治疗时间(四周)。一般来说，这是在抗生素治疗四周后完成的，并且只有在可以实现直接闭合的情况下才能完成，以避免使用分裂皮片或血管皮瓣进行重建手术的不必要的成本、复杂性和发病率。**[44]
- **广泛切除。如果抗生素禁忌、拒绝或提前停止使用，可以考虑进行宽切缘的根治性切除手术;通常适用于病变的大小和位置允许直接闭合伤口而无需重建手术。然而，如果切除组织的组织学边缘有可见的细菌或活动性炎症，如果患者免疫抑制，或者病变在诊断前已有超过 75 天，则疾病复发的风险会增加。**[45]
- **刮匙。对于小病变，仅在肉眼可见的坏死组织的局部麻醉下使用刮匙可以缩短抗生素持续时间四周。**

很少需要进行广泛的重建手术来修复大缺损或加速伤口闭合。简单的清创有助于继发性愈合，通常在手术后愈合得相当快。尽管有一些例外，植皮或血管化组织瓣不应用于缺损闭合，但可能需要在后期改善功能或美容。如果进行，则应仅在之后进行此类手术

抗生素完成后以及伤口愈合或几乎愈合后，或愈合失败的风险增加。

矛盾的反应

大约五分之一接受抗生素治疗的患者会出现矛盾反应，也称为免疫重建炎症反应。临床上，这些与硬结、溃疡、疼痛、伤口溢液或初始改善后新病变的增加有关。抗生素治疗期间或治疗后，局部或远处可能会出现新病变，并平均使伤口愈合延迟两个月。据信矛盾反应是由[46 46 40]

逆转霉内酯介导的局部免疫抑制

针对分枝杆菌抗原。澳大利亚的危险因素包括水肿性病变和年龄大于60岁。从这些反应中切除的组织的组织病理学揭示了强烈的免疫反应，通常具有多核巨细胞，并且可见很少或稀疏的抗酸杆菌。分枝杆菌被认为是无活力的，因此分枝杆菌培养物通常呈阴性，但 PCR 和抗酸杆菌染色通常会保持阳性。[46 47 46]

如果临床怀疑存在矛盾反应，最初的治疗包括将抗生素失败排除在抗生素依从性差之外，因为依从患者的真正治疗失败很少见。抗生素失败通常在临床上很明显，显示大量黄色坏死组织，伤口边缘受损，而在矛盾的反应中，粉红色肉芽组织与白色结缔组织混合，伤口边缘没有受损。可以通过组织活检标本的组织病理学检查获得进一步的证据，该检查将显示矛盾反应中的局部强烈炎症。如果诊断出矛盾反应，抗生素治疗方案通常应以相同的剂量和持续时间继续。对于严重且破坏性的矛盾反应，我们建议每天口服泼尼松龙 0.5-1.0 mg/kg，四到八周内逐渐减少;在这些情况下，抗生素的总持续时间可能会延长至 12 周，尽管小鼠模型的实验表明可能不需要这样做。波动性病变可能需要抽吸或引流，严重反应可能需要手术清创以保留组织并提高愈合率，如上所述。一些临床医生赞成对高危水肿病变患者进行先发性泼尼松龙治疗以及抗生素治疗，以防止组织严重损失。[34 34 47 48 42 49]

伤口护理

有效的伤口护理是布鲁里溃疡治疗的重要组成部分，特别是对于深部和复杂的伤口。布鲁里溃疡伤口护理分为三个阶段:

- 清洁——积极清除坏死和炎症组织;
- 愈合——一旦清洁后，炎症消退后重新上皮化;和
- 保护——防止伤口愈合和疤痕成熟后受到损伤。

框 4 详细介绍了指导有效伤口管理和优化布鲁里溃疡伤口护理三个阶段进展的重要原则。许多患者会自行获取伤口护理材料并在家中自行换药，但对于无法管理这一点的患者可以安排社区和地区护理服务

单独(例如年龄较大、残疾或感觉障碍的患者)或需要特殊伤口护理。定期换药援助也可以通过初级卫生保健提供者提供，并且可以显着加快伤口愈合，特别是在位于布鲁里溃疡流行地区且经验丰富的诊所。许多医疗保健网络都设有慢性伤口服务，由经验丰富的护士、医生和其他卫生专业人员组成的多学科团队，如果需要，他们可以提供帮助，特别是对于有大量渗出物、需要纱布或填塞或发生在敏感部位的大或深伤口。[50]

人群亚组的特殊考虑

小儿布鲁里溃疡

15岁或以下儿童约占报告病例的10%。关于小儿布鲁里溃疡的文献有限，世界上最大的队列研究包括维多利亚州 52 名中位年龄为 8 岁的儿童。病变分布部位与成人相似，但非溃疡性(水肿性或结节性病变)和严重病变的比例较高，而多发性病变的儿童比例较低。尽管儿童的矛盾反应发生率较高，但诊断时间明显缩短，并且不太可能出现抗生素不良反应。[51]

小儿布鲁里溃疡的推荐治疗方法是口服利福平和克拉霉素，剂量和持续时间与成人相同。口服阿奇霉素，每剂 10 mg/kg(最大 500 mg)，每日一次，是目前在选定的儿科转诊中心使用的替代药物，对于克拉霉素存在给药或耐受性问题的患者，具有每日一次给药的优点。环丙沙星每剂 15 mg/kg(最大 500 mg)口服，每天两次是另一种可能的选择，尽管对儿童氟喹诺酮给药以及适口性和耐受性差仍然存在担忧。有些儿童可能会经历短暂的胃肠道不适，包括厌食、恶心和腹泻;这通常是自限性的，发生在治疗的前两周内。儿童很少观察到抗生素副作用，包括肝功能障碍和 QTc 延长;在没有其他合并症的情况下通常不需要肝脏、肾脏或心脏监测。[52]

治疗患有布鲁里溃疡的儿童可能具有挑战性。长期抗生素给药的耐受性可能很困难，特别是对于六岁以下的儿童来说，他们通常无法吞咽药片，因此需要大量液体抗生素制剂。伪装品味并参与儿童游戏疗法可能有助于支持儿童成功完成治疗。由于通常需要大量治疗，因此治疗费用可能很高，因为每两周可能需要购买多个瓶子。利福平液体制剂不受溃疡分枝杆菌感染药物福利计划补贴这一事实使情况变得更加复杂。

通过定期敷料和抗生素依从性，通常不需要积极的手术干预。此外，对于六岁以下的儿童，这种情况通常不能在没有镇静或麻醉的情况下进行。如果换药耐受性差，我们建议咨询儿科专家。据报道，出现了矛盾的反应
39% 的儿童。早期识别高风险伤口5

4 为布鲁里溃疡患者提供最佳伤口护理的建议措施

测量	描述
1.清洁伤口拆除。 床继发性	坏死和炎症物质的吸收对于伤口愈合和防止矛盾反应至关重要 感染。有很多方法可以有效清创伤口。局部清创剂可以在社区药房购买，无需处方，但没有强有力的证据推荐一种特定药物而不是另一种药物，并且通常取决于临床医生的偏好。可以在临床环境中对坏死组织进行表面清创由经验丰富的临床医生。手术清创也有效。布鲁里溃疡伤口可以用无菌水或盐水清洗，或者在淋浴或洗澡时(如果水来自清洁源)。
2.敷好伤口。 经常地	开放性伤口应始终用吸水、透气的敷料覆盖。这可以防止健康组织干燥，限制伤口污染和继发感染的风险，并且可以有效帮助清创伤口。应定期更换敷料，通常每一到三天一次，具体取决于产生的渗出物;如果有突破，应尽早换药。敷料也可用于保护伤口愈合后。对于脆弱的伤口，应避免在溃疡处穿紧身衣服和鞋子，直到伤口愈合并成熟，这可能需要几个月的时间。换药时应始终小心，避免对伤口造成创伤。足病和职业治疗服务也可能有益。
3.保持伤口环境 湿润。 4.减少组织。 水肿	伤口基部应保持湿润，但大量渗出的伤口应使用吸收敷料处理，以防止浸渍，因为浸渍会延迟愈合。蜂蜜是一种天然存在的外用制剂，经常使用，它为伤口提供水分和营养，并通过抗菌特性促进伤口愈合。其他外用制剂也可以防止水分流失;没有强有力的证据来推荐一种药物而不是另一种药物 组织水肿会损害伤口愈合;因此，建议患者抬高患肢，并在需要和耐受的情况下使用合适的压力服。考虑为患有并发外周水肿的患者(例如，由于潜在的充血性心力衰竭)开出利尿剂。
5.优化营养。	Good nutrition is essential to promote wound healing. Take a detailed dietary history and consider involving a dietitian if poor nutrition is identified. Oral zinc and vitamin C supplementation may promote wound healing.
6. 优化合并症 条件	良好的血液供应对于治愈至关重要。评估下肢布鲁里溃疡患者的外周脉搏和静脉引流，特别是那些有动脉或静脉功能不全风险的患者。如果病史或检查表明血管供应不良，请参考诊断成像和专家输入。尽可能鼓励戒烟。如果需要，鼓励减少饮酒，并支持药物和酒精服务，因为这可能有助于坚持伤口护理，并帮助患者有意识地保护伤口。应优化血糖控制作为糖尿病患者的优先事项，临床医生应有较低的筛查阈值。优化合并感染患者的人类免疫缺陷病毒管理可以改善预后，并且考虑药物相互作用很重要。
7. 避免功能性 病损	如果布鲁里溃疡涉及关节或影响肢体活动，良好的定位和定期运动对于预防畸形和/或功能障碍至关重要。在寻求外科医生和物理治疗师的专家建议后，需要手术治疗(包括植皮)的病例中，仅应在最短的时间内进行患处临时固定。最重要的是，布鲁里溃疡的早期诊断和治疗将确保最佳的功能和美容效果。对于可能导致永久残疾或毁容的更严重病例，应始终寻求外科专家的意见。 为了最大限度地减少疤痕，所有患者均使用常规润肤剂减少经表皮水分流失。对于那些有增生或瘢痕疙瘩风险的人，请考虑使用硅凝胶或试纸片，因为硅胶可以水化疤痕并促进胶原纤维的排列。对于这些患者，还应考虑转诊至专科临床医生、职业治疗师或物理治疗师。通过在疤痕处涂抹防晒霜(防晒因子为 50+)，防止阳光照射，以降低色素沉着的风险并促进早期疤痕红斑的消退。
8. 预防或 减少疤痕	
9.其他措施	具有明显坏死物质的溃疡被归类为破伤风易感性溃疡，因此应为患者接种破伤风加强疫苗，特别是在担心伤口护理是否充分的情况下。 尽管布鲁里溃疡通常无痛，但在起病至表浅早期阶段可能会发生疼痛，然而，如果临床缺乏不典型或疼痛过度，请考虑感染向更深层结构的连续扩散，继发细菌感染或矛盾反应。目前没有证据表明使用高压氧疗法来帮助伤口愈合。

(例如水肿伤口)或治疗开始后出现矛盾反应的临床证据对于最大限度地减少进一步的组织破坏非常重要。患有严重反应(例如快速、破坏性)的儿童应开始每天口服泼尼松龙 0.5 mg/kg(最大 40 mg)，并在至少一个月内仔细监测并逐渐减量，因为存在反常反应复发的风险。高剂量类固醇治疗常见的不良反应包括食欲增加、体重增加和情绪不稳定，尽管很少导致停止治疗。

患有布鲁里溃疡的原住民和托雷斯海峡岛民

澳大利亚拥有公共资助的医疗保健系统，该系统存在于原住民和托雷斯海峡岛民医疗保健严重不公平、获取机会有限和资金不足的背景下。皮肤病在偏远原住民社区和热带地区皮肤被忽视的地方非常普遍[53]

包括疥疮和类圆线虫病在内的 6 种疾病在澳大利亚北部流行。布鲁里溃疡可能并不常见[54]

澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的病例被诊断出来，但病例与诊断延迟、抗生素依从性挑战和长期住院有关。对于发生在主要医疗保健环境之外的布鲁里溃疡病例，重要的是要考虑医疗保健提供、专家支持、伤口管理和持续护理要求的任何限制。非流行地区布鲁里溃疡通常比流行地区更大、更深、更复杂，可能需要修改标准治疗方案。[19,55 56]

预防

根据目前的了解，预计以下措施可以降低伯鲁里溃疡的风险:

- 制定避免蚊虫叮咬的策略，使用驱蚊剂、防护服(即宽松的衣服，覆盖暴露的皮肤)，并在可能的情况下预防

蚊子进入家(例如安装飞蚊症屏)。[57]

- 通过减少积水(例如盆栽植物)来最大限度地减少蚊子繁殖机会。
- 在户外做园艺或工作时，请戴手套、长袖衬衫和裤子。
- 用伤口敷料保护切口和擦伤，并及时用肥皂水清洗任何新的划痕或切口，然后使用局部防腐剂和伤口敷料。
- 尽量减少与澳大利亚本土负鼠及其排泄物的接触。
- 目前尚无用于预防布鲁里溃疡的疫苗。牛分枝杆菌卡介苗可能提供短效疫苗期限保护，但需要更多的研究才能推荐。[58]

致谢:由墨尔本大学通过澳大利亚大学图书馆员理事会促进开放获取出版，作为 Wiley 墨尔本大学协议的一部分。

利益竞争:没有相关披露。

出处:未委托;外部同行评审。■.

© 2025 作者。澳大利亚医学杂志由 John Wiley & Sons Australia， Ltd 代表 AMPCo Pty Ltd 出版。

这是根据知识共享署名非商业-NoDerivs许可证条款的开放获取文章，该许可证允许在任何媒体上使用和分发，前提是正确引用了原始作品、使用是非商业的并且没有进行修改或改编。

1 世界卫生组织。控制、消除和根除被忽视的热带病的通用框架。日内瓦:世界卫生组织，2016 年。https://www.who.int/publications/i/item/WHOHTM-NTD-2016.6(2023 年 1 月查看)。

2 世界卫生组织。布鲁里溃疡:全球健康观察中心，2024 年。日内瓦:世界卫生组织，2024 年。https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/buruli-溃疡(2023 年 1 月查看)。

3 Yotsu RR、Suzuki K、Simmonds RE 等。Buruli 溃疡:当前知识回顾。《Curr Trop Med Rep》2018;5: 247-256.

4 Gunawardana G， Chatterjee D， George KM 等。来自人类病原体溃疡分枝杆菌的新型大环内酯类毒素，即霉菌凝集素 A 和 B 的表征。美国化学会杂志 1999;121: 6092-6093.

5 麦克纳马拉 BJ、布拉斯代尔 KR、耶拉米利 A、史密斯 IL、Clayton SL、Dunn M 等。澳大利亚东南部布鲁里溃疡保护性和危险因素的综合病例对照研究。2023 年突发传染病;29: 2032-2043.

6 Blasdell KR、McNamara B、O'Brien DP 等。澳大利亚维多利亚州溃疡分枝杆菌存在的环境危险因素。《公共科学图书馆一号》2022 年;17:e0274627。

7 徐 RW、斯蒂纳 TP、约翰逊 PDR、奥布莱恩 DP。鹦鹉咬人:被鹦鹉咬伤后出现布鲁里溃疡的病例。医学杂志奥斯特 2022;216:452-453。 https://www.mja.com.au/journal/2022/216/9/possum-bites-man-case-buruli-ulcer-follo 翼-负鼠-咬伤

8 Wallace JR、Mangas KM、Porter JL 等。溃疡分枝杆菌低感染剂量和机械传播支持昆虫叮咬和刺伤在布鲁里溃疡传播中的作用。PLoS Negl Trop Dis 2017;11:e0005553。

9 Fyfe JA、Lavender CJ、Handasyde KA 等。哺乳动物在生态中的主要作用 *溃疡分枝杆菌。PLoS Negl Trop Dis* 2010;4:e791。

10 Tribuano JA、Lavender CJ、Fyfe JAM 等。Buruli 溃疡(溃疡分枝杆菌感染)的潜伏期。PLoS Negl Trop Dis 2013;7:e2463。

11 Yerramilli A、Tay EL、Stewardson AJ 等人。澳大利亚布鲁里溃疡的位置病变——对揭示疾病传播的影响。PLoS Negl Trop Dis 2017;11:e0005800。

12 Boyd SC、Athan E、Friedman ND 等。澳大利亚人群溃疡分枝杆菌的流行病学、临床特征和诊断。医学杂志奥斯特2012;196: 341-344. https://www.mja.com.au/journal/2012/196/5/epidemiology-clinical-features-and-diagnosismycobacterium-ulcerans-australian

13 O'Brien DP、Friedman ND、McDonald A 等。澳大利亚人群溃疡分枝杆菌水肿病变的临床特征和危险因素:谨防流行地区蜂窝织炎。PLoS Negl Trop Dis 2014;8:e2612。

14 Steffen CM，Freeborn H. 2009-2015 年达因特溃疡分枝杆菌和 2011 年小流行。澳大利亚外科杂志 2018;88:E289-E293。

15 Loftus MJ、Tay EL、Globan M 等。2011-2016 年澳大利亚维多利亚州布鲁里溃疡感染流行病学。突发传染病2018;24: 1988-1997.

16 约翰逊博士。澳大利亚的布鲁里溃疡。在:Pluschke G、Röltgen K;编辑们。布鲁里溃疡:溃疡分枝杆菌病。Cham:施普林格国际出版，2019;页码61-76.

17 卫生与公众服务部。互动传染病监测报告[2023 年 3 月 6 日更新;网站]。墨尔本:维多利亚政府，2024 年。https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/local-government-areas-surveillance-report(2023 年 1 月查看)。

18 首席卫生官办公室。布鲁里溃疡临床医生警惕。堪培拉:ACT Health，2023 年。https://www.act.gov.au/data/assets/pdf_file/0011/2398709/Buruli-溃疡-临床医生-alert-Dec2023.pdf(2023 年 1 月查看)。

19 Nohrenberg M、Wright A、Krause V。澳大利亚北领地 1989-2021 年非结核分枝杆菌皮肤和软组织感染。国际传染病杂志 2023;135: 125-131.

20 O'Brien DP、Jenkin G、Buntine J 等。澳大利亚溃疡分枝杆菌感染(Buruli 溃疡)的治疗和预防:指南更新。医学杂志奥斯特 2014;200:267-270。https://www.mja.com.au/journal/2014/200/5/treat-and-prevention-mycobacterium-ulceransinfection-buruli-ulcer-australia

21 Sakyi SA、Aboagye SY、Darko Otchere I、YeboahManu D. 布鲁里溃疡病的临床和实验室诊断:系统评价。Can J Infect Dis Med Microbiol 2016;2016: 5310718.

22 O'Brien DP、Globan M、Fyfe JM 等。溃疡分枝杆菌疾病的诊断:警惕初始 PCR 结果呈阴性的可能性。医学杂志奥斯特2019;210:416。https://www.mja.com。au/journal/2019/210/9/diagnosis-mycobacterium-ulcerans-disease-be-alert-possibility-negative-initial#:~:text=A%20negative%20PCR%20test%20result，溃疡%20病变%20is%20usually%20negative

23 Betts J、Tay EL、Johnson PD 等。Buruli 溃疡:维多利亚州的新病例定义。公共数字智能(2018 年)2020;https://doi.org/10.33321/cdi。2020.44.93.

24 Françoise Portaels，编辑;世界卫生组织。布鲁里溃疡的实验室诊断:医疗保健提供者的手册;第一版。日内瓦:世界卫生组织，2014 年。https://www.who.int/publications/i/item/9789241505703(2023 年 1 月查看)。

25 Guarner J， Bartlett J， Whitney EAS 等。溃疡分枝杆菌感染的组织病理学特征。突发传染病2003;9: 651-656.

26 Phillips RO、Robert J、Abass KM 等。利福平和克拉霉素(缓释剂)与利福平和链霉素治疗局限性布鲁里溃疡病变的比较:一项随机、开放标签、非劣效性 3 期试验。柳叶刀 2020;395:. 1259-1267.

27 O'Brien DP、Hughes AJ、Cheng AC 等。手术和抗生素联合治疗溃疡分枝杆菌感染的结果:澳大利亚东南部病例系列研究结果。医学杂志奥斯特 2007;186:58-61。https://www.mja.com.au/journal/2007/186/2/outco mes-mycobacterium-ulcerans-infection-combined-surgery-and-antibiotic

28 弗里德曼 ND、阿瑟 E、沃尔顿 AL、奥布莱恩 DP。增加溃疡分枝杆菌疾病初级口服药物治疗的经验在澳大利亚队列中。抗菌剂化学治疗2016;60: 2692-2695.

29 亚洲杜K，编辑;世界卫生组织。溃疡分枝杆菌病(布鲁里溃疡)的治疗:卫生工作者指南。日内瓦:世界卫生组织，2012 年。https://www.who.int/publications/i/item/9789241503402(2023 年 1 月查看)。

30 Owusu E、Newman MJ、Addo KK、Addo P。溃疡分枝杆菌分离株对选定抗菌药物的体外敏感性。Can J Infect Dis Med Microbiol 2017;2017: 5180984.

31 Ji B， Chauffour A， Robert J 等。口服联合方案治疗小鼠溃疡分枝杆菌感染。抗菌剂化学治疗 2007;51:. 3737-3739.

32 O'Brien DP、Friedman ND、Cowan R 等。小儿抗生素治疗六周与八周的比较 *澳大利亚溃疡分枝杆菌病变* 患者。临床感染性疾病 2020;70: 1993-1997.

33 Cowan R、Athan E、Friedman ND 等人。*溃疡分枝杆菌治疗——可以* 选择的抗生素持续时间减少

病人?PLoS Negl Trop Dis 2015;9:. e0003503。

34 O'Brien DP、Friedman ND、Walton A 等。布鲁里溃疡抗生素治疗失败的相关危险因素。抗菌剂化学治疗 2020;64:e00722-20。

35 Marsollier L， Honoré N， Legras P 等。小鼠实验性化疗后分离出三种对利福平耐药的溃疡分枝杆菌菌株。抗菌剂化学治疗 2003;47: 1228-1232.

36 阿肖克·A、华纳·VM、加德纳·BJ。心脏移植受者多灶性皮肤溃疡分枝杆菌感染。传播感染疾病 2024;26:e14262。

37 O'Brien DP、Friedman ND、Cowan R 等。老年人溃疡分枝杆菌:更严重的疾病和次优的结果。PLoS Negl Trop Dis 2015;9:e0004253。

38 O'Brien DP、Friedman D、Hughes A 等人。澳大利亚患者溃疡分枝杆菌疾病治疗期间的抗生素并发症。实习医学杂志 2017;47: 1011-1019.

39 最新。相互作用:左炔诺孕酮 (IUD)/CYP3A4 诱导剂 [网站]。https://www.uptod ate.com/drug-interactions(2023 年 10 月查看)。

40 O'Brien DP、Friedman ND、McDonald A 等人。伤口愈合:澳大利亚溃疡分枝杆菌疾病抗生素治疗患者延迟治疗的自然史和危险因素。PLoS Negl Trop Dis 2018;12:e0006357。

41 世界卫生组织溃疡分枝杆菌合作中心。临床医生信息[网站]。墨尔本:Peter Doherty 感染和免疫研究所，2024 年。https://www.doherty.edu.au/who-cc-mulcerans/clinicians(2023 年 6 月查看)。

42 O'Brien DP、Callan P、Friedman ND 等人。*溃疡分枝杆菌疾病管理*在澳大利亚患者中:手术作为一种重要的治疗方式重新出现。澳大利亚外科杂志 2019;89: 653-658.

43 Wadagni AC、Barogui YT、Johnson RC 等。贝宁伯鲁利溃疡患者切除手术延迟与标准评估:一项随机对照试验。柳叶刀感染性疾病 2018;18: 650-656.

44 Tweedale B、Collier F、Waydyatillake NT 等人。*根据先前抗生素治疗持续时间的溃疡分枝杆菌培养结果:一项队列研究。《公共科学图书馆一号》2023 年;18:e0284201*。

45 O'Brien DP、McDonald A、Callan P。澳大利亚队列中专科手术治疗后溃疡分枝杆菌疾病复发的危险因素。医学杂志奥斯特 2014;200:86。https://www.mja.com.au/journal/2013/198/8/risk-factors-recurrent-mycobacterium-ulceransdisease-after-exclusive-surgical#:~:text=Conclusions%3A%20Recurrence%20rates%20after%20exclusive，免疫抑制%20or%20positive%20histological%20margins

46 O'Brien DP、Robson M、Friedman ND 等人。溃疡分枝杆菌感染抗生素治疗期间矛盾反应的发生率、临床谱、诊断特征、治疗和预测因素。BMC 感染疾病 2013;13: 416.

47 奥布莱恩 DP、罗布森 ME、卡兰 PP、麦当劳 AH。抗生素治疗期间对溃疡分枝杆菌的"矛盾"免疫介导反应:治疗成功的结果，而不是失败的结果。医学杂志奥斯特 2009;191:564-566。https://www.mja.com.au/journal/2009/191/10/parad 氧免疫介导的反应-支原体溃疡-抗生素期间

48 Martins TG、Trigo G、Fraga AG 等人。皮质类固醇诱导的免疫抑制最终不会损害疗效小鼠溃疡分枝杆菌感染的抗生素治疗。PLoS Negl Trop Dis 2012;6:e1925。

49 O'Brien DP，Huffam S. 超前类固醇治疗严重水肿性 Buruli 溃疡病变:病例报告。医学杂志案例代表 2015;9: 98.

50 Carville K. 伤口护理手册;第六版。奥斯本公园(华盛顿州):银链护理协会，2012 年。

51 Walker G、Friedman DN、O'Brien MP 等。澳大利亚小儿伯鲁利溃疡。J Paediatr 儿童健康 2020;56: 636-641.

52 帕特尔·K，高盛·JL。儿童使用喹诺酮类药物的安全问题。临床药理学杂志 2016;56: 1060-1075.

53 Zhao Y， Wakerman J， Zhang X 等。偏远、初级保健模式和不公平:北领地医疗保险支出不足。澳大利亚健康修订版 2022;46: 302-308.

54 Andrews RM、Kearns T、Connors C 等。一项减少居住在澳大利亚北领地偏远社区的原住民儿童皮肤感染的区域倡议。PLoS Negl Trop Dis 2009;3:e554。

55 史蒂芬 CM、史密斯 M、麦克布莱德 WJH。北昆士兰州溃疡分枝杆菌感染:"戴特里溃疡"。澳大利亚外科杂志 2010;80: 732-736.

56 Mahony M， Hung TY， Cox V 等。北领地一名儿童患有复杂溃疡分枝杆菌感染。J Paediatr 儿童健康 2023;59: 392-394.

57 Quek TYJ、Athan E、Henry MJ 等。澳大利亚东南部溃疡分枝杆菌感染的危险因素。突发传染病 2007;13: 1661-1666.

58 Muhi S，斯蒂纳 TP。牛分枝杆菌的系统评价卡介苗和其他用于预防布鲁里溃疡的候选疫苗。2021 年疫苗;39: 7238-7252.■.